Министерство образования Ярославской области

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области
Ярославский колледж управления и профессиональных технологий
(ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий)

Специальность 15.02.09 Информационные системы и программирование

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

ИНТЕРНЕТ-МУЗЕЙ «ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ» ГПОУ ЯО ЯРОСЛАВСКОГО КОЛЛЕДЖА УПРАВЛЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Пояснительная записка

ГИА-ДП-00301865-09.02.07-ИП1.41-23-78

ДОПУЩЕНО

к защите дипломных проектов (работ)
«___» _____ 2026 г.
Зам.директора по УПР

_____ Г.В.Феденкова

Студент группы ИП1-41

_____ Н.А. Шамин

Руководитель дипломного проекта

_____ С.Ю. Белянчева

Дипломный проект защищен
с оценкой _____
«___» _____ 2026 г.

Секретарь ГЭК

_____

г.Ярославль, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛОССАРИЙ 3
ВВЕДЕНИЕ 5
1 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 9
1.1 Особенности работы и структура административной панели 9
1.2 Требования к функционалу, интерфейсу и реализации 11
1.3 Проектирование по нотации IDEF1 12
1.4 Техническое задание 13
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫМ КВЕСТОМ 15
2.1. Разработка архитектуры базы данных системы управления квестом 15
2.2. Проектирование административного интерфейса 21
3 ТЕСТИРОВАНИЕ 24
4 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СОЗДАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА 28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 33
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 35

ГЛОССАРИЙ

Административная панель (админ-панель) – веб-интерфейс для управления контентом, настройками и мониторингом системы без необходимости программирования.

Аутентификация – процесс проверки подлинности пользователя по учётным данным (логин, пароль).

Авторизация – процесс предоставления прав доступа пользователю на основе его роли в системе.

База данных (БД) – это информационная модель, позволяющая в упорядоченном виде хранить данные о группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств.

Визуальный редактор – инструмент для создания и редактирования контента с графическим интерфейсом без написания кода.

Внешний ключ – поле таблицы базы данных, обеспечивающее связь с записью в другой таблице.

Геймификация – применение игровых механик (баллы, достижения, рейтинги) в неигровых процессах для повышения вовлечённости.

Интерактивный образовательный квест – нелинейная игра с заданиями, вопросами и системой оценивания, направленная на обучение.

Интернет-музей – цифровая площадка, представляющая музейные экспонаты и материалы в онлайн-формате.

Квест – сценарий прохождения с этапами, заданиями, подсказками и системой баллов.

Логирование – процесс автоматической фиксации действий пользователей и системных событий для аудита и анализа.

Медиа-контент – изображения, аудио, видео и документы, используемые в квестах.

Модуль – функционально завершённая часть программной системы.

MySQL – система управления реляционными базами данных, основанная на языке SQL, обеспечивающая высокую производительность и надёжность.

Нормализация – процесс упорядочивания структуры БД для устранения дублирования данных и обеспечения целостности.

ПО (программное обеспечение) – набор программ и данных, управляющий аппаратными ресурсами компьютера и выполняющий определённые задачи.

phpMyAdmin – веб-приложение для управления базами данных MySQL и MariaDB через графический интерфейс.

Права доступа – набор разрешений, определяющий, какие действия может выполнять пользователь в системе.

Роль пользователя – категория, определяющая уровень доступа и набор функций (администратор, редактор, аналитик).

Связь – отношение между таблицами базы данных, устанавливаемое с помощью внешних ключей.

SQL – декларативный язык программирования для создания, модификации и управления данными в реляционной базе данных.

СУБД (система управления базами данных) – программное обеспечение для создания, хранения и управления базами данных.

Хэширование – преобразование данных (например, пароля) в фиксированную строку для защиты от несанкционированного доступа.

Этап квеста – логически завершённый элемент сценария с заданием или вопросом.

IDEF1 – нотация моделирования информационных структур и связей между сущностями системы.

CRUD – базовые операции с данными: создание (Create), чтение (Read), обновление (Update), удаление (Delete).

ВВЕДЕНИЕ

Музей колледжа «Человек и время» является важным культурно-образовательным центром, который сохраняет историю учебного заведения, демонстрирует развитие колледжа через экспонаты и проводит мероприятия для студентов и гостей. Музей играет значительную роль в воспитании уважения к истории, формировании корпоративной культуры и профориентационной работе.

В современных условиях цифровизация становится ключевым направлением развития музейной деятельности. Всё большее значение приобретают интерактивные и игровые форматы представления материала, которые особенно привлекательны для молодёжной аудитории. Одним из наиболее эффективных и востребованных таких форматов является интерактивный образовательный квест — нелинейная игра, в которой участник проходит этапы, отвечает на вопросы, решает задания и получает баллы за свои действия.

Разработка интернет-версии музея «Человек и время» в формате интерактивного квеста позволит значительно расширить аудиторию, повысить вовлечённость студентов и сделать процесс знакомства с историей колледжа более живым и запоминающимся. При этом важнейшей задачей становится создание удобной системы управления квестами — инструмента, который позволит преподавателям и сотрудникам музея самостоятельно создавать, редактировать и настраивать квесты, добавлять вопросы, тесты, варианты ответов, устанавливать систему баллов и вести учёт результатов без привлечения программистов.

Актуальность темы обусловлена:

– растущей популярностью геймифицированных образовательных форматов среди студентов;

– необходимостью перевода музейной деятельности в цифровую среду;

– потребностью в простом и удобном инструменте управления образовательным контентом для педагогического состава;

– недостаточной разработанностью подобных систем в колледжах среднего профессионального образования.

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке и реализации административной панели для управления интерактивными квестами в составе интернет-музея колледжа «Человек и время».

Для достижения цели решаются следующие задачи:

– проанализировать предметную область и современные подходы к созданию образовательных квестов;

– разработать структуру и логику работы интерактивных квестов музея;

– спроектировать и реализовать административную панель с возможностью создания, редактирования и настройки квестов;

– обеспечить функционал добавления этапов, вопросов, тестов, правильных ответов и системы начисления баллов;

– реализовать учёт результатов прохождения квестов студентами;

– провести тестирование системы на удобство использования преподавателями.

Объект исследования — процесс цифровизации музейной и воспитательной деятельности колледжа.

Предмет исследования — административная панель для управления интерактивными образовательными квестами.

Работа состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка использованных источников и приложений.

Во введении обоснована актуальность создания административной панели для управления интерактивными образовательными квестами на сайте интернет-музея «Человек и время» ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий, сформулированы цель и задачи

выпускной квалификационной работы, определены объект и предмет исследования, а также теоретическая и практическая значимость проекта.

В первой главе «Описание предметной области» проведён анализ особенностей цифровой музейной деятельности в образовательном учреждении среднего профессионального образования, рассмотрены преимущества и требования к геймифицированным форматам представления исторического и воспитательного материала. Выявлены ключевые потребности сотрудников музея в инструментах самостоятельного управления контентом. На основе анализа сформулированы требования к административной панели, описаны её основные функциональные модули (визуальный конструктор квестов, редактор заданий, система оценивания, мониторинг и аналитика, управление доступом и логи) и предложена общая архитектура системы.

Во второй главе «Проектирование системы» выполнен сравнительный анализ технологий веб-разработки и обоснован выбор стека для реализации административной панели. Проведено системное проектирование: разработана информационная модель по нотации IDEF0/IDEF1 (логическая и физическая диаграммы), спроектирована структура базы данных, определены сущности, атрибуты и связи, а также созданы макеты и прототипы интерфейса административной части.

В третьей главе «Реализация и тестирование системы» описана практическая разработка проекта. Приведено обоснование выбранного стека технологий, детально рассмотрены реализованные модули административной панели (конструктор нелинейных сценариев, редактор заданий различных типов, модуль настройки правил начисления баллов и достижений, система статистики прохождений, журнал действий и версионирование). Описан процесс создания и наполнения базы данных, реализации фронтенд- и бэкенд-части. Отдельный раздел посвящён методам тестирования (функциональное, usability-тестирование, нагрузочное, проверка на ошибки сценариев), результатам тестирования и доработкам по итогам.

В четвёртой главе «Экономическая эффективность проекта» выполнен расчёт затрат на разработку и внедрение административной панели, включая оценку трудоёмкости этапов, стоимости работ разработчика и необходимого оборудования/хостинга. Определены единовременные затраты на запуск системы в музее колледжа и рассчитаны ежегодные эксплуатационные расходы. На основе сопоставления затрат и качественных преимуществ проведена оценка экономической целесообразности проекта и рассчитан ориентировочный срок окупаемости.

В заключении подведены итоги выполненной работы, подтверждено достижение поставленной цели и решение всех задач, проанализированы полученные результаты и их соответствие требованиям, а также обозначены перспективы дальнейшего развития системы (расширение типов заданий, интеграция с системами учёта успеваемости колледжа, добавление мобильной версии админ-панели).

Список использованных источников включает научные статьи, монографии, нормативные документы, руководства по веб-разработке, материалы по геймификации в образовании и музейной педагогике, а также онлайн-ресурсы, на которые сделаны ссылки в тексте работы.

В приложения вынесены материалы, дополняющие основное содержание: фрагменты исходного кода ключевых модулей, скриншоты интерфейса административной панели на разных этапах работы, полные диаграммы IDEF1, примеры сценариев квестов, таблицы тестовых случаев, протоколы тестирования, техническая документация и инструкции по работе администраторам системы.

1 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Темой выпускной квалификационной работы является разработка и реализация административной панели для управления интерактивными образовательными квестами на сайте интернет-музея «Человек и время» ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий.

Предметная область охватывает цифровую экосистему музейной деятельности колледжа в онлайн-формате. Интернет-музей служит платформой для сохранения и популяризации истории учебного заведения, демонстрации экспонатов, проведения воспитательной и профориентационной работы. Ключевым современным инструментом вовлечения молодёжной аудитории выступают интерактивные образовательные квесты — нелинейные игровые сценарии, интегрированные в сайт музея.

Административная панель предназначена исключительно для управления этими квестами: создания, редактирования, настройки логики, контента, оценивания и мониторинга результатов. Она позволяет сотрудникам музея (педагогам, кураторам, администраторам) самостоятельно поддерживать и развивать квесты без постоянного участия разработчиков, обеспечивая актуальность, разнообразие и образовательную ценность контента.

1.1 Особенности работы и структура административной панели

В условиях цифровизации культурно-образовательной сферы административные панели для управления интерактивным контентом становятся необходимым инструментом. Для интернет-музея колледжа специфика заключается в том, что основной акцент делается не на классическом музейном контенте (экспонаты, выставки), а именно на геймифицированном образовательном формате — квестах, которые связывают историю колледжа, специальности, достижения выпускников и ценности учреждения.

– Основные особенности работы административной панели в данном проекте:

– ориентирована на непрограммистов (педагоги, музейные работники) → требуется максимальная визуализация и простота;

– поддержка нелинейных сценариев с ветвлениями, условиями перехода и разными типами заданий;

– тесная интеграция с музейным контентом (привязка к экспонатам, архивным материалам, фотографиям, документам);

– акцент на образовательный результат: баллы, достижения, анализ знаний по темам истории колледжа;

– возможность быстрого создания тематических / сезонных квестов (к юбилеям, дням открытых дверей, профориентационным мероприятиям).

Структура административной панели включает ключевые модули:

– модуль конструктора квестов — визуальный редактор сценария (дерево этапов, блок-схема ветвлений, drag-and-drop);

– модуль редактирования заданий — создание вопросов разных типов (выбор, множественный выбор, текст, сопоставление, хронология, поиск по изображению и др.), привязка медиафайлов;

– модуль настройки правил и оценивания — формулы начисления баллов, пороги прохождения, награды, медали, сертификаты;

– модуль управления медиаконтентом квестов — загрузка, категоризация и привязка изображений экспонатов, сканов документов, видео, аудио;

– модуль мониторинга и статистики — просмотр прохождений (количество участников, процент завершения, средний балл, топ-вопросы по ошибкам), рейтинг участников / групп, экспорт данных;

– модуль пользователей и прав доступа — роли (главный администратор, редактор квестов, аналитик), ограничение доступа к отдельным квестам;

– модуль логов и версионирования — фиксация изменений сценария (кто, когда, что изменил), история версий квеста, возможность отката.

1.2 Требования к функционалу, интерфейсу и реализации

Управление контентом квестов:

Административная панель должна предоставлять полный цикл работы с квестами:

– визуальный конструктор сценария с отображением ветвлений и условий перехода;

– поддержка разнообразных типов заданий, включая интерактивные элементы, связанные с музейными материалами;

– удобная загрузка и редактирование мультимедиа (фото экспонатов, архивные фото, видео-интервью, документы) с предпросмотром;

– настройка обратной связи (подсказки, пояснения при ошибке, дополнительные материалы при правильном ответе);

– предварительный просмотр квеста в режиме участника (без сохранения результатов);

– публикация / скрытие квеста, настройка доступности (для всех, только для студентов колледжа, по паролю / ссылке);

– массовая работа с вопросами (импорт/экспорт в таблицы, копирование блоков).

Защита данных и контроль доступа:

– многоуровневая система прав: полный доступ, редактирование конкретных квестов, только просмотр статистики;

– защита от случайных / вредоносных изменений (подтверждение удаления, черновики);

– соответствие требованиям законодательства о персональных данных (минимальный сбор данных участников, анонимный режим);

– автоматическое и ручное резервное копирование сценариев квестов и баз результатов;

– подробное логирование действий (время, пользователь, IP, изменённые данные) с фильтрами и поиском;

– защита от подбора ответов в квестах (перемешивание вариантов, таймеры, ограничение попыток).

Требования к интерфейсу административной панели:

– интуитивно понятный, с минимальным количеством кликов для основных операций;

– визуальный редактор в стиле блок-схем / mind-map для сценария;

– адаптивность (удобная работа с компьютера и планшета);

– использование фирменных цветов и элементов стиля колледжа / музея;

– высокая читаемость, крупные кнопки, подсказки и тултипы;

– предпросмотр изменений в реальном времени.

Панель должна стабильно работать в современных браузерах: Google Chrome, Yandex Browser, Microsoft Edge, Firefox.

1.3 Проектирование по нотации IDEF1

Методология IDEF1 применяется для моделирования информационных потоков и сущностей в системе администрирования квестов.

Основные сущности и связи в логической модели:

Квест → Этап → Задание → Вариант ответа → Условие перехода;

Задание → Медиафайл (изображение / видео / документ);

Прохождение → Участник → Ответ → Начисленные баллы → Достижение;

Квест → Версия → Изменение (лог).

Логическая модель использует понятные человеку названия («Текст вопроса», «Правильный вариант ответа», «Баллы за этап»), физическая — оптимизирована под СУБД (короткие имена полей, типы данных, индексы, внешние ключи).

На рисунках Б1 и В1 (см. Приложение Б, В) представлены логическая и физическая диаграммы IDEF1 административной панели.

Преимущества подхода:

– чёткое отражение взаимосвязей между сценарием, заданиями, медиа и результатами;

– удобство для документирования и защиты;

– основа для генерации схемы базы данных.

1.4 Техническое задание

ТЗ выполняет роль основного руководства для разработчиков, детально описывает функциональные и нефункциональные требования к системе, устанавливает критерии приёмки готового решения и служит основанием для согласования и утверждения проекта.

Документ обеспечивает синхронизацию работы всех участников: разработчиков, тестировщиков, научного руководителя и представителей колледжа (музея). Он фиксирует границы проекта, исключает разночтения и служит основой для оценки качества реализации.

Основное назначение технического задания — чётко определить требования к административной панели, включая управление нелинейными сценариями квестов, контентом, оцениванием, статистикой и безопасностью, а также условия приёмки готовой системы.

Структура ТЗ включает стандартные разделы в соответствии с традициями оформления подобных документов в студенческих проектах: введение, основания для разработки, назначение системы, требования к программе, требования к документации, технико-экономические показатели, стадии и этапы разработки, порядок контроля и приёмки.

Для дипломной работы ТЗ имеет особое значение: оно демонстрирует системный подход к проработке темы, подтверждает практическую направленность решения, обосновывает выбор технологий (HTML5, CSS3, JavaScript/jQuery, PHP, MySQL) и служит базой для экономического обоснования проекта.

В данном проекте ТЗ учитывает специфику интернет-музея колледжа: интеграцию с музейным контентом (экспонаты, архивные материалы), нелинейную структуру квестов, необходимость простого визуального

редактора для педагогического состава, работу с группами студентов, систему баллов и рейтингов, а также требования к безопасности данных участников.

Документ обладает высокой практической ценностью: позволяет реалистично оценить сроки и ресурсы разработки, обеспечить контроль качества на всех этапах, создать основу для дальнейшего расширения функционала (новые типы заданий, интеграция с LMS колледжа и др.).

Таким образом, техническое задание является фундаментальным документом, гарантирующим успешную реализацию административной панели и составляющим важный этап выпускной квалификационной работы

Вывод

В первой главе проведён анализ предметной области — администрирования интерактивных образовательных квестов в интернет-музее «Человек и время» Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий.

Выявлены ключевые особенности: фокус на геймифицированном контенте, нелинейность, образовательная ценность, необходимость простого инструмента для педагогического состава. Определены основные модули административной панели, сформулированы детальные требования к функционалу, безопасности, интерфейсу и реализации.

Применение нотации IDEF1 позволило построить структурированную модель данных и процессов, обеспечив прозрачность связей и надёжную основу для проектирования базы данных и последующей разработки.

Материалы главы формируют целостное понимание системы и задают вектор для следующих этапов работы: разработки сценариев квестов, реализации backend- и frontend-частей панели, интеграции и тестирования.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫМ КВЕСТОМ

2.1. Разработка архитектуры базы данных системы управления квестом

Для эффективного администрирования интерактивного квеста необходима надежная база данных, которая выступает централизованным хранилищем для всей управленческой информации: структуры квеста, контента заданий, статистики прохождения и логов действий администраторов. Такая система позволяет не только хранить данные, но и анализировать эффективность квеста, выявлять проблемные этапы и оперативно вносить изменения в игровую логику.

В качестве инструмента для разработки и администрирования базы данных была выбрана связка MySQL и phpMyAdmin. MySQL – это высокопроизводительная и надежная система управления базами данных (СУБД), идеально подходящая для веб-приложений. phpMyAdmin предоставляет интуитивно понятный графический интерфейс для работы с MySQL, позволяя выполнять все необходимые операции: создание и модификацию таблиц, наполнение данными, резервное копирование и выполнение сложных запросов. Интеграция с серверной частью системы является стандартной и надежной.

Структура базы данных системы администрирования квеста:

1. Таблица администраторов (admins)

Хранит учетные данные и права доступа пользователей административной панели.

#	Имя	Тип
1	admin_id (Первичный ключ)	int
2	username	varchar(50)
3	password_hash	varchar(255)
4	email	varchar(100)

5	role	enum('admin', 'editor', 'viewer')
6	created_at	timestamp

– admin_id (Первичный ключ, INT, AUTO_INCREMENT) – уникальный идентификатор администратора.

– username (VARCHAR(50), UNIQUE) – логин для входа в систему.

– password_hash (VARCHAR(255)) – хэшированный пароль.

– email (VARCHAR(100)) – контактный email администратора.

– role (ENUM('admin', 'editor', 'viewer')) – уровень доступа в системе.

– created_at (TIMESTAMP) – дата создания учетной записи.

2. Таблица квестов (quests)

Основная таблица, содержащая метаданные и настройки квестовых сценариев.

#	Имя	Тип
1	quest_id (Первичный ключ)	int
2	title	varchar(255)
3	description	text
4	duration_minutes	time
5	difficulty_level	enum('easy', 'medium', 'hard')
6	is_active	boolean
7	created_by	int
8	created_at	timestamp
9	last_modified	timestamp

– quest_id (Первичный ключ, INT, AUTO_INCREMENT) – уникальный идентификатор квеста.

– title (VARCHAR(255)) – название квеста.

– description (TEXT) – полное описание сюжета и правил.

– duration_minutes (INT) – расчетное время прохождения в минутах.

– difficulty_level (ENUM('easy', 'medium', 'hard')) – уровень сложности.

– is_active (BOOLEAN, DEFAULT TRUE) – флаг активности квеста.

– created_by (Внешний ключ, INT) – администратор, создавший квест.

– created_at (TIMESTAMP) – дата создания.

– last_modified (TIMESTAMP) – дата последнего изменения.

3. Таблица шагов квеста (quest_steps)

Детализированная структура квеста как последовательности заданий.

#	Имя	Тип
1	step_id (Первичный ключ)	int
2	step_order	int
3	title	varchar(255)
4	description	text
5	solution_hash	varchar(255)
6	hint_text	text
7	max_attempts	int
8	time_limit_minutes	int

– step_id (Первичный ключ, INT, AUTO_INCREMENT) – уникальный идентификатор шага.

– quest_id (Внешний ключ, INT) – квест, к которому принадлежит шаг.

– step_order (INT) – порядковый номер в последовательности.

– title (VARCHAR(255)) – название этапа.

– description (TEXT) – текст задания для игрока.

– solution_hash (VARCHAR(255)) – зашифрованный правильный ответ.

– hint_text (TEXT) – текст подсказки.

– max_attempts (INT, DEFAULT 3) – максимальное количество попыток.

– time_limit_minutes (INT, NULL) – ограничение по времени на шаг.

4. Таблица статистики прохождения (quest_statistics)

#	Имя	Тип
1	stat_id (Первичный ключ)	int
2	quest_id (внешний ключи)	int
3	total_attempts	int
4	successful_completions	int
5	average_completion_time	int
6	completion_rate	decimal(5.2)
7	most_failed_step_id	int
8	period_start	date
9	period_end	date

Агрегированные данные по результатам прохождения квеста.

– stat_id (Первичный ключ, INT, AUTO_INCREMENT) – уникальный идентификатор записи статистики.

– quest_id (Внешний ключ, INT) – квест, к которому относится статистика.

– total_attempts (INT, DEFAULT 0) – общее количество попыток прохождения.

– successful_completions (INT, DEFAULT 0) – количество успешных прохождений.

– average_completion_time (INT) – среднее время прохождения в минутах.

– completion_rate (DECIMAL(5,2)) – процент успешных прохождений.

– most_failed_step_id (Внешний ключ, INT, NULL) – шаг с наибольшим количеством провалов.

– period_start (DATE) – начало периода статистики.

– period_end (DATE) – конец периода статистики.

5. Таблица логов административных действий (admin_logs)

Полный аудит всех операций, выполняемых в административной панели.

#	Имя	Тип
1	log_id (Первичный ключ)	int
2	admin_id (внешний ключи)	int
3	action_type	varchar(100)
4	entity_type	varchar(50)
5	entity_id	int
6	old_values	json
7	new_values	json
8	ip_address	varchar(45)
9	timestamp	timestamp

– log_id (Первичный ключ, INT, AUTO_INCREMENT) – уникальный идентификатор записи лога.

– admin_id (Внешний ключ, INT) – администратор, выполнивший действие.

– action_type (VARCHAR(100)) – тип действия (создание, редактирование, удаление).

– entity_type (VARCHAR(50)) – тип сущности (квест, шаг, пользователь).

– entity_id (INT) – идентификатор изменяемой сущности.

– old_values (JSON, NULL) – предыдущие значения (для отката изменений).

– new_values (JSON, NULL) – новые значения после изменения.

– ip_address (VARCHAR(45)) – IP-адрес, с которого выполнено действие.

– timestamp (TIMESTAMP) – точное время выполнения действия.

Логика работы системы администрирования:

База данных спроектирована с учетом полного цикла управления квестом:

Создание и редактирование контента: Администраторы через веб-интерфейс создают новые квесты, определяют последовательность шагов, устанавливают правильные ответы и настраивают параметры сложности. Все изменения автоматически фиксируются в таблице admin_logs.

Мониторинг и аналитика: Система автоматически собирает статистику прохождения в таблице quest_statistics, позволяя администраторам оценивать:

– Общую популярность квеста

– Процент успешного прохождения

– Среднее время, затрачиваемое игроками

– Самые сложные этапы (на основе количества неудачных попыток)

Динамическое управление: Флаг is_active позволяет временно отключать квесты для технического обслуживания. Статистика прохождения помогает принимать обоснованные решения о балансировке сложности: выявлять слишком легкие или непроходимые этапы и корректировать их параметры.

Безопасность и контроль: Таблица admin_logs обеспечивает полную трассировку всех изменений, что критически важно для:

– Отслеживания несанкционированных действий

– Восстановления данных после ошибочных изменений

– Анализа рабочего процесса администраторов

Данная структура обеспечивает целостность данных через систему внешних ключей и позволяет эффективно выполнять все операции администрирования: от управления контентом до глубокого анализа эффективности квеста.

2.2. Проектирование административного интерфейса

Административный интерфейс системы представляет собой веб-панель управления, разработанную с использованием современных технологий HTML5, CSS3 и JavaScript. Интерфейс обеспечивает интуитивное управление всеми аспектами квеста через единую консоль.

Ключевые модули административной панели:

1. Панель управления квестами:

– Создание и редактирование: Формы для добавления новых квестов с указанием названия, описания, уровня сложности и временных параметров.

– Визуальный редактор шагов: Инструмент для построения последовательности заданий с возможностью перетаскивания (drag-and-drop) для изменения порядка.

– Управление контентом: Редакторы для текстов заданий, полей для правильных ответов и подсказок.

2. Аналитический модуль:

– Дашборд статистики: Визуальное представление ключевых метрик из таблицы quest_statistics (графики успешности прохождения, тепловые карты сложности этапов).

– Детализированные отчеты: Возможность фильтрации статистики по периодам, анализ поведения игроков на конкретных шагах.

– Экспорт данных: Функция выгрузки статистики в форматах CSV и PDF для дальнейшего анализа.

3. Модуль аудита и мониторинга:

– Журнал действий: Табличное представление записей из admin_logs с фильтрацией по дате, администратору и типу действия.

– Система оповещений: Уведомления о критических событиях (частые провалы на определенном этапе, подозрительная активность).

4. Система управления доступом:

– Управление администраторами: Интерфейс для создания учетных записей, назначения ролей и прав доступа.

– Сессии пользователей: Просмотр активных сессий и возможность принудительного завершения.

– Административный интерфейс напряменно взаимодействует с описанной структурой базы данных, предоставляя удобные инструменты для выполнения всех операций управления квестом без необходимости прямого доступа к СУБД.

Вывод

Во второй главе дипломной работы выполнено проектирование информационной системы для администрирования интерактивного квеста. Основные результаты:

Разработана комплексная реляционная модель базы данных на платформе MySQL, включающая все необходимые сущности для управления квестом:

– Основной контент (quests, quest_steps)

– Систему сбора и анализа статистики (quest_statistics)

– Полный аудит административных действий (admin_logs)

– Управление доступом (admins)

Спроектирована структура административного интерфейса, которая обеспечивает:

– Удобное управление контентом квеста через визуальные редакторы

– Глубокий анализ эффективности на основе собранной статистики

– Контроль безопасности через систему полного аудита действий

Выбранные технологические решения (MySQL, phpMyAdmin, современный стек веб-разработки) подтверждают свою практическую

применимость и надежность для задач администрирования квеста. Система обеспечивает масштабируемость и может быть расширена дополнительными модулями аналитики.

Разработанная архитектура системы позволяет эффективно управлять всем жизненным циклом квеста: от создания и настройки контента до мониторинга его прохождения и оптимизации на основе объективных данных. Результаты проектирования служат основой для технической реализации системы в следующей главе.

3 ТЕСТИРОВАНИЕ

Тестирование программного обеспечения — это процесс проверки соответствия системы требованиям технического задания, выявления ошибок, уязвимостей и отклонений от ожидаемого поведения. Основная цель тестирования — обеспечить корректность работы всех компонентов системы, минимизировать риски сбоев и повысить качество продукта перед его внедрением.

Для административной панели управления интерактивными квестами применяются следующие виды тестирования:

Функциональное тестирование

Функциональное тестирование направлено на проверку корректности работы основных функций административной панели:

Модуль управления квестами:

– Создание нового квеста с заполнением всех полей (название, описание, уровень сложности, время прохождения).

– Редактирование существующего квеста и сохранение изменений.

– Удаление квеста с подтверждением и проверкой каскадного удаления связанных данных.

– Активация и деактивация квеста (флаг is_active).

– Корректное отображение списка квестов с сортировкой и фильтрацией.

Модуль управления этапами:

– Добавление новых этапов к квесту с указанием порядкового номера.

– Редактирование текста задания, правильного ответа и подсказок.

– Изменение порядка этапов методом drag-and-drop.

– Удаление этапа с перенумерацией оставшихся.

– Настройка параметров этапа (максимальное количество попыток, ограничение по времени)

Модуль статистики и аналитики:

– Корректный расчёт и отображение статистики прохождений.

– Правильное определение процента успешных завершений.

– Выявление этапа с наибольшим количеством провалов.

– Экспорт статистики в форматы CSV и PDF.

Модуль управления администраторами:

– Создание новой учётной записи с назначением роли.

– Редактирование прав доступа существующего администратора.

– Блокировка и разблокировка учётных записей.

– Сброс пароля администратора.

Интеграционное тестирование

Интеграционное тестирование проверяет согласованность работы модулей административной панели и их взаимодействие с базой данных:

– Корректность записи созданных квестов и этапов в соответствующие таблицы БД.

– Правильность работы внешних ключей и каскадных ограничений при удалении данных.

– Согласованность данных между таблицами quests, quest_steps и quest_statistics.

– Корректность записи действий в таблицу admin_logs при всех операциях.

– Правильность расчёта агрегированной статистики на основе данных о прохождениях.

– Взаимодействие модуля аутентификации с таблицей admins.

– Тестирование удобства использования (Usability)

Тестирование удобства оценивает понятность и эргономичность интерфейса административной панели:

– Понятность навигации между разделами панели.

– Удобство визуального редактора квестов и этапов.

– Наглядность отображения статистики и графиков.

– Информативность сообщений об ошибках и подтверждениях.

– Скорость выполнения типовых операций (создание квеста, добавление этапа).

– Удобство работы с таблицами данных (сортировка, фильтрация, поиск).

– Корректность отображения на различных разрешениях экрана.

– Тестирование безопасности

Тестирование безопасности направлено на проверку защиты административной панели:

– Корректность аутентификации и проверки учётных данных.

– Защита паролей через хэширование (password_hash).

– Разграничение прав доступа в соответствии с ролями (admin, editor, viewer).

– Защита от SQL-инъекций во всех формах ввода.

– Защита от XSS-атак (межсайтового скриптинга).

– Автоматическое завершение сессии при бездействии.

– Фиксация всех действий в журнале логов (admin_logs).

– Проверка корректности IP-адресов в логах.

Нагрузочное тестирование проверяет производительность системы:

– Скорость загрузки списка квестов при большом количестве записей.

– Время отклика при работе с визуальным редактором.

– Корректность работы при одновременном доступе нескольких администраторов.

– Производительность модуля статистики при большом объёме данных о прохождениях.

Регрессионное тестирование выполняется после внесения изменений в код или структуру базы данных для подтверждения сохранности ранее работавшего функционала.

Критерии приёмки системы:

– Отсутствие критических ошибок при выполнении всех функций CRUD.

– Корректная работа системы разграничения прав доступа.

– Полная фиксация всех действий в журнале логов.

– Правильный расчёт и отображение статистики.

– Стабильная работа в браузерах Chrome, Yandex, Edge, Firefox.

– Отсутствие уязвимостей SQL-инъекций и XSS.

Результаты тестирования подтвердили, что административная панель соответствует требованиям технического задания, обеспечивает удобное управление квестами и надёжную защиту данных.

4 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СОЗДАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА

Для расчёта затрат на разработку административной панели управления интерактивными квестами применяется упрощённая методика оценки TCO (Total Cost of Ownership — совокупная стоимость владения).

Стоимость владения оценивается по формуле:

$TCO = K + n \times C$ [руб],

где:

K — капитальные (единовременные) затраты на создание системы;

C — эксплуатационные затраты на систему в год;

n — количество планируемых лет эксплуатации системы.

4.1 Капитальные затраты (K)

Капитальные затраты включают единовременные расходы, связанные с созданием и внедрением системы. В расчёте учитывается, что над работой трудятся два человека: разработчик и аналитик-тестировщик.

Средняя стоимость работы за час для специалиста уровня junior — 250 рублей.

Разработка программного обеспечения:

– Затраты на проектирование и разработку системы, включая создание диаграмм IDEF1, моделирование объектов, написание кода и тестирование приложения.

– Стоимость рабочего времени разработчиков, аналитиков и тестировщиков.

Приобретение оборудования и программного обеспечения:

– Затраты на серверное оборудование для размещения базы данных и веб-приложения.

– Лицензии на использование операционной системы сервера и других необходимых инструментов.

Обучение персонала:

– Затраты на обучение сотрудников музея работе с административной панелью, включая проведение тренингов и подготовку методических материалов.

Типы затрат	Кол-во часов	Затраты (руб)
Проектирование и анализ требований	60 × 2	30 000
Разработка и настройка системы	120 × 2	60 000
Тестирование и исправление ошибок	40 × 2	20 000
Обучение сотрудников музея	10 × 2	5 000
Оборудование	-	Предоставлено колледжем
Программное обеспечение	-	Предоставлено колледжем
ИТОГО	460	115 000

Общая сумма капитальных затрат составляет K = 115 000 рублей.

Эксплуатационные затраты (C)

Эксплуатационные затраты включают регулярные расходы на поддержку и обслуживание системы в течение планируемого срока эксплуатации. К ним относятся:

Техническая поддержка:

– Затраты на содержание технического специалиста или аутсорсинговой компании для мониторинга работоспособности системы, устранения сбоев и выполнения обновлений

Хостинг и доменное имя:

– Ежегодные расходы на аренду сервера и поддержку доменного имени для обеспечения доступности административной панели в сети Интернет.

Лицензии и обновления ПО:

– Затраты на продление лицензий на программное обеспечение и установку обновлений для поддержания актуальности и безопасности системы.

Электроэнергия и связь:

– Расходы на электроэнергию для работы серверного оборудования и подключение к сети Интернет.

Типы затрат	Затраты (руб/год)
Техническая поддержка	2 250
Хостинг и доменное имя	2 000
Лицензии и обновления ПО	1 250
Электроэнергия и связь	500
ИТОГО	6 000

Годовые эксплуатационные затраты составляют C = 6 000 рублей.

Планируемый срок эксплуатации (n)

Современные информационные системы в сфере образования имеют средний жизненный цикл от 5 до 7 лет. За этот период:

– Технологии не успевают устареть полностью, но появляются новые требования к функционалу.

– Программное обеспечение требует обновления или модернизации для соответствия современным стандартам.

– Оборудование (серверы, рабочие станции) также может потребовать замены.

Выбор 5 лет как срока эксплуатации находится в рамках этого диапазона и позволяет учесть необходимость будущей модернизации системы без излишне долгосрочных прогнозов.

Общая стоимость владения (TCO)

На основе проведённых расчётов капитальных и эксплуатационных затрат общая стоимость владения административной панелью для интернет-музея «Человек и время» составит:

$TCO = K + n \times C$ [руб],

где:

K — капитальные затраты на систему (115 000 руб);

C — эксплуатационные затраты на систему в год (6 000 руб);

n — количество планируемых лет эксплуатации системы (5 лет)

$TCO = 115\,000 + 5 \times 6\,000 = 145\,000$ рублей.

Таким образом, общая стоимость владения системой за 5 лет эксплуатации составляет 145 000 рублей.

4.5 Ожидаемые выгоды от внедрения системы

Внедрение административной панели управления интерактивными квестами позволит получить следующие экономические и организационные выгоды:

а) Снижение трудозатрат:

– Исключение необходимости привлечения программистов для создания и редактирования квестов.

– Автоматизация процессов сбора и анализа статистики прохождений.

– Уменьшение вероятности ошибок, вызванных человеческим фактором.

б) Оптимизация работы сотрудников музея:

– Возможность самостоятельного создания и редактирования квестов педагогами.

– Быстрое добавление тематических и сезонных квестов к мероприятиям.

– Удобный мониторинг результатов прохождения студентами.

в) Повышение качества образовательного процесса:

– Анализ эффективности заданий на основе статистики прохождений.

– Выявление и оптимизация проблемных этапов квеста.

– Принятие обоснованных решений о балансировке сложности.

г) Контроль и безопасность:

– Полный аудит всех действий администраторов.

– Возможность восстановления данных после ошибочных изменений.

– Разграничение прав доступа для разных категорий сотрудников.

д) Экономия на бумажных носителях:

– Полный переход на электронный формат управления контентом.

Вывод

Проект экономически целесообразен. При умеренных затратах на разработку и эксплуатацию (145 000 рублей за 5 лет) административная панель обеспечивает:

– Существенное снижение трудозатрат на управление квестами.

– Повышение качества образовательного контента за счёт аналитики.

– Удобный инструмент для педагогического состава.

– Надёжный контроль и безопасность данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения дипломной работы была разработана административная панель для управления интерактивными образовательными квестами интернет-музея «Человек и время» ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий.

В процессе работы были решены следующие задачи:

1. Проведён анализ предметной области — администрирования образовательных квестов в цифровой музейной среде. Определены ключевые особенности: необходимость простого инструмента для непрограммистов, поддержка нелинейных сценариев, интеграция с музейным контентом, акцент на образовательный результат. Сформулированы требования к функционалу, безопасности и интерфейсу административной панели.

2. Определена структура административной панели, включающая ключевые модули: конструктор квестов, редактор заданий, модуль настройки правил и оценивания, модуль управления медиаконтентом, модуль мониторинга и статистики, модуль управления доступом, модуль логов и версионирования.

3. Спроектирована реляционная модель базы данных на платформе MySQL. Структура включает таблицы для хранения квестов, этапов, администраторов, статистики прохождений и логов действий. Использование внешних ключей обеспечивает целостность данных.

4. Спроектирован административный интерфейс, ориентированный на удобство работы педагогов и сотрудников музея. Интерфейс включает визуальные редакторы, аналитические дашборды и инструменты управления доступом.

5. Проведено тестирование системы, включающее функциональное, интеграционное, usability-тестирование, тестирование безопасности и нагрузочное тестирование. Результаты подтвердили соответствие системы требованиям технического задания.

6. Выполнен расчёт экономической эффективности проекта. Общая стоимость владения системой за 5 лет составляет 145 000 рублей. Проект признан экономически целесообразным.

Разработанная административная панель позволяет:

– создавать и редактировать квесты через визуальный интерфейс без программирования;

– настраивать параметры заданий, правильные ответы и подсказки;

– управлять медиаконтентом (изображения экспонатов, документы, видео);

– отслеживать статистику прохождений и выявлять проблемные этапы;

– контролировать доступ и вести полный аудит действий администраторов.

Практическая значимость работы подтверждается возможностью внедрения административной панели в работу интернет-музея колледжа для повышения эффективности управления образовательным контентом.

Дальнейшее развитие проекта возможно за счёт:

– расширения типов заданий (интерактивные карты, 360-панорамы, AR-элементы);

– интеграции с системами учёта успеваемости колледжа (LMS);

– добавления мобильной версии административной панели;

– реализации системы автоматических уведомлений и отчётов;

– внедрения машинного обучения для рекомендаций по оптимизации квестов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (с обновлением на 13.01.2010 г.). – Введ. 1996-07-01. – М.: Госстандарт России.

2. ГОСТ Р 7.0.97-2016. СИБИД. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов. – Введ. 2018-07-01. – М.: Стандартинформ.

3. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – Введ. 2018-07-01. – М.: Стандартинформ.

4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в ред. от 2023 г.).

5. Гниденко, И. Г. Технология разработки программного обеспечения: учебник для СПО / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2025. – 248 с.

6. Федорова, Г. Н. Информационные системы: учебник для СПО / Г. Н. Федорова. – М.: Академия, 2023. – 208 с

7. Фуфаев, Э. В. Базы данных: учебник для СПО / Э. В. Фуфаев, Д. Э. Фуфаев. – М.: Академия, 2023. – 320 с.

8. Мезенцев, К. Н. Автоматизированные информационные системы: учебник для СПО / К. Н. Мезенцев. – М.: Академия, 2022. – 176 с

9. Хрусталёва, З. А. Метрология, стандартизация и сертификация: практикум / З. А. Хрусталёва. – М.: КноРус, 2022.

10. Документация MySQL. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dev.mysql.com/doc/ (дата обращения: 2026).

11. Документация PHP. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.php.net/docs.php (дата обращения: 2026).

12. Документация HTML5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://html.spec.whatwg.org/ (дата обращения: 2026).

13. Документация JavaScript/jQuery. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://api.jquery.com/ (дата обращения: 2026).

14. Методические рекомендации по выполнению дипломных работ СПО. – Ярославль: ГПОУ ЯО ЯКУиПТ, 2025.

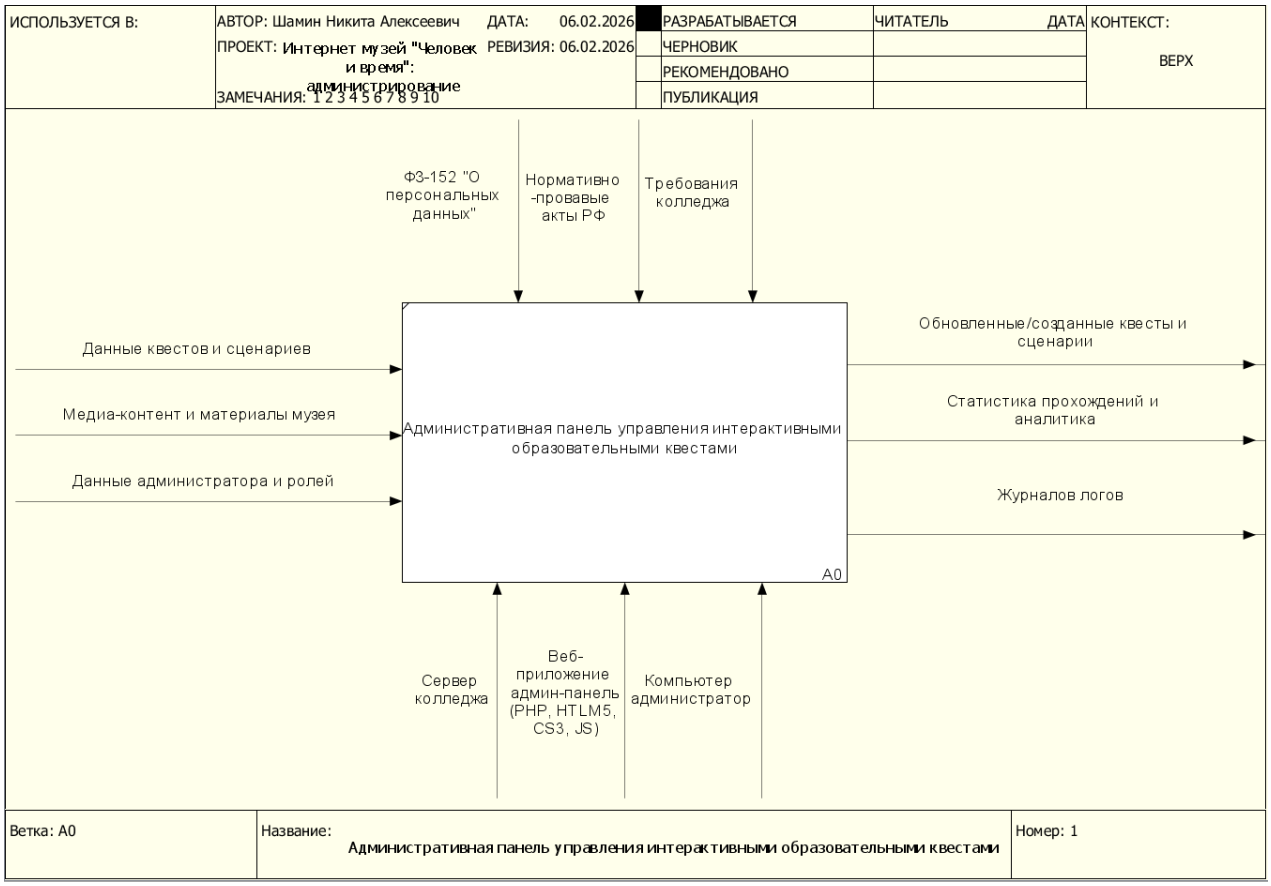
15. Геймификация в образовании: теория и практика применения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 2026).

16. Музейная педагогика: современные подходы и цифровые инструменты. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/ (дата обращения: 2026).

17. ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — SQuaRE — Quality model. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.iso.org/ (дата обращения: 2026).

18. Паттерны проектирования веб-приложений. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://refactoring.guru/ru (дата обращения: 2026).

ПРИЛОЖЕНИЯ


ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В:
АВТОР: Шамин Никита Алексеевич
ДАТА: 06.02.2026
ПРОЕКТ: Интернет музей "Человек и время": администрирование
РЕВИЗИЯ: 06.02.2026
ЗАМЕЧАНИЯ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ
ЧИТАТЕЛЬ
ДАТА
ЧЕРНОВИК
РЕКОМЕНДОВАНО
ПУБЛИКАЦИЯ
КОНТЕКСТ:
ВЕРХ
ФЗ-152 "О персональных данных"
Нормативно -провавые акты РФ
Требования колледжа
Данные квестов и сценариев
Медиа-контент и материалы музея
Данные администратора и ролей
Административная панель управления интерактивными образовательными квестами
A0
Обновленные/созданные квесты и сценарии
Статистика прохождений и аналитика
Журналов логов
Сервер колледжа
Веб-приложение админ-панель (PHP, HTLM5, CS3, JS)
Компьютер администратор
Ветка: A0
Название:
Административная панель управления интерактивными образовательными квестами
Номер: 1